

Optical Fiber Cable Design

Optical fiber cables are designed to **protect fragile (vongur) fibers**, maintain signal quality, and ensure mechanical strength.

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ডিজাইন

অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গুর (সহজেই ভেঙে যেতে পারে এমন)। তাই এই ক্যাবলগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে:

- ফাইবারটি সুরক্ষিত থাকে।
- সিগন্যালের মান বজায় থাকে।
- যান্ত্রিক শক্তি বা চাপ সহ্য করতে পারে।



Fiber Buffering

- Buffering is the first layer of protection applied to the fiber to prevent microbending and physical damage.
 - **Tight Buffering:** A thick layer of plastic (like PVC) is applied directly onto the fiber coating.
 - It is used for indoor cables where flexibility and durability are needed.
 - **Example:** A patch cord used to connect a computer to a wall outlet.
 - **Loose-Tube Buffering:** The fiber sits loosely inside a larger, hard plastic tube which is often filled **with a water-resistant gel**.
 - This allows the fiber to move slightly when the cable expands or contracts due to temperature.
 - **Example:** Outdoor trunk lines buried underground.

PVC-এর পূর্ণরূপ হলো **Polyvinyl Chloride**। অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কিং এবং ক্যাবল ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পলিমার বা প্লাস্টিক উপাদান, যা মূলত ফাইবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।

১. ফাইবার বাফারিং (Fiber Buffering)

ফাইবারকে ফিজিক্যাল ড্যামেজ বা ক্ষুদ্র ভাঁজ (Microbending) থেকে রক্ষা করার জন্য প্রথম যে স্তরটি ব্যবহার করা হয়, তাকে **বাফারিং** বলে। এটি মূলত দুই প্রকার:

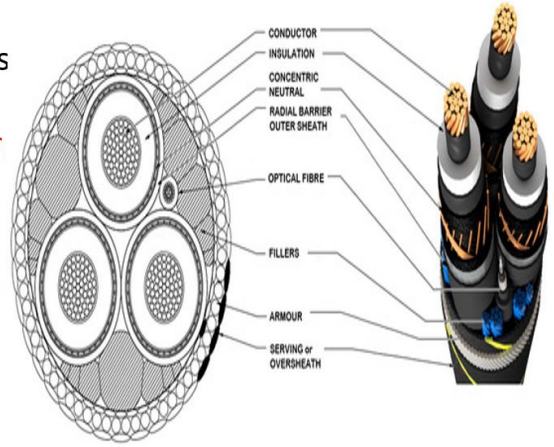
- **টাইট বাফারিং (Tight Buffering):** এতে ফাইবারের ওপর সরাসরি শক্ত প্লাস্টিকের (যেমন- PVC) একটি স্তর দেওয়া থাকে। এটি ক্যাবলকে নমনীয় করে।

- **কোথায় ব্যবহৃত হয়:** ঘরের ভেতরে (Indoor) ব্যবহারের জন্য, যেমন- প্যাচ কর্ড।
- **লুজ-টিউব বাফারিং (Loose-Tube Buffering):** এখানে ফাইবারটি একটি বড় প্লাস্টিক টিউবের ভেতরে আলগাভাবে থাকে। টিউবের ভেতরে প্রায়ই **জল-প্রতিরোধী জেল** থাকে। এটি তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে ফাইবারকে নড়াচড়া করার সুযোগ দেয়।
 - **কোথায় ব্যবহৃত হয়:** মাটির নিচে বা বাইরের ট্রান্স লাইনে (Outdoor)।

Cable Strength and Structural Members

To prevent the fiber from being stretched or crushed during installation, strength members are added to the cable.

- **Central Strength Member:** A rod made of steel or fiberglass (FRP) placed in the center of the cable to provide rigidity.
- **Aramid Yarns (Kevlar):** Strong synthetic fibers wrapped around the buffer tubes to provide high tensile strength, allowing the cable to be pulled through conduits without breaking.
- **Example:** Long-haul undersea cables use multiple layers of steel wire armor to withstand extreme ocean pressure.



২. ক্যাবলের শক্তি ও গঠনগত উপাদান (Strength Members)

ক্যাবল টানার সময় বা মাটির নিচে চাপের ফলে যাতে ফাইবার ছিঁড়ে না যায়, সেজন্য এতে কিছু শক্তি বৃদ্ধিকারী উপাদান যোগ করা হয়:

- **সেন্ট্রাল স্ট্রেংথ মেম্বার (Central Strength Member):** এটি ক্যাবলের একেবারে মাঝখানে থাকে। এটি স্টিল বা ফাইবারগ্লাস (FRP) দিয়ে তৈরি একটি দণ্ড, যা ক্যাবলকে সোজা ও শক্ত রাখতে সাহায্য করে।
- **অ্যারামিড ইয়ার্ন বা কেভলার (Aramid Yarns/Kevlar):** এগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী কৃত্রিম সুতা যা বাফার টিউবের চারপাশে মোড়ানো থাকে। এটি ক্যাবলকে অনেক বেশি টান সহ্য করার ক্ষমতা দেয়, যাতে পাইপের ভেতর দিয়ে টানার সময় এটি ছিঁড়ে না যায়।
- **আর্মার (Armor):** সমুদ্রের নিচে বা অনেক গভীরে ক্যাবল বসাতে স্টিলের তারের বর্ম বা লেয়ার ব্যবহার করা হয় যাতে পানির প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে।

সহজ কথায় সারসংক্ষেপ:

১. **বাফারিং:** ফাইবারকে সরাসরি আঘাত থেকে বাঁচায়।

২. জেল পানি ঢুকতে বাধা দেয় (লুজ টিউবে)।
 ৩. সেন্ট্রাল মেম্বার ও কেভলার ক্যাবলকে শক্ত করে যাতে টানলে ছিঁড়ে না যায়।
 ৪. আর্মার বাইরের প্রচণ্ড চাপ থেকে রক্ষা করে।
-

DFB Laser vs. Fabry–Pérot Laser

- The primary difference lies in how they achieve single-frequency (single-wavelength) operation.
- **Fabry–Pérot (FP) Laser:** This laser uses **two mirrors at the ends of the semiconductor material**.
 - Light bounces back and forth between them, but this often results in multiple "modes" or wavelengths being emitted.
 - This causes more dispersion (spreading) over long distances.
- **Distributed Feedback (DFB) Laser:** Instead of simple mirrors, a DFB laser has a Bragg Grating etched directly into the semiconductor.
 - This grating acts like a highly specific filter that only allows one precise wavelength to be amplified.
- **Comparison:** If an FP laser is like a flashlight emitting a broad beam, a DFB laser is like a high-precision pointer emitting a single, pure color.
 - This makes DFB lasers essential for high-speed WDM systems.

মূলত এই দুই ধরনের লেজারের প্রধান পার্থক্য হলো তারা কীভাবে **সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি (বা একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য)** তৈরি করে।

১. Fabry–Pérot (FP) লেজার

এটি তুলনামূলক সাধারণ প্রযুক্তির লেজার।

- **গঠন:** এই লেজারে **সেমিকন্ডাক্টর উপাদানের দুই প্রান্তে দুটি আয়না (Mirrors) ব্যবহার করা হয়।**
 - **কাজ করার পদ্ধতি:** আলো এই দুটি আয়নার মধ্যে বারবার প্রতিফলিত (Bounce) হতে থাকে। এর ফলে অনেকগুলো "মোড" বা ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো একসাথে নির্গত হয়।
 - **সমস্যা:** যেহেতু অনেকগুলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য একসাথে থাকে, তাই দীর্ঘ দূরত্বে যাওয়ার সময় আলো ছড়িয়ে পড়ে (যাকে **Dispersion** বলা হয়)। এটি হাই-স্পিড ডেটা ট্রান্সমিশনের জন্য কিছুটা দুর্বল।
-

২. Distributed Feedback (DFB) লেজার

এটি অনেক বেশি উন্নত এবং সুনির্দিষ্ট লেজার।

- **গঠন:** এখানে সাধারণ আয়নার বদলে সেমিকন্ডাক্টরের ভেতরেই সরাসরি একটি **ব্র্যাগ গ্রেটিং (Bragg Grating)** খোদাই করা থাকে।
- **কাজ করার পদ্ধতি:** এই গ্রেটিংটি একটি শক্তিশালী ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। এটি অন্য সব তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র একটি **নির্দিষ্ট এবং নিখুঁত তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে অ্যাম্পলিফাই (শক্তিশালী)** করে।
- **সুবিধা:** এখান থেকে একটি মাত্র বিশুদ্ধ রঙের (Single Color) আলো বের হয়, যা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে না গিয়ে পৌঁছাতে পারে। এটি **হাই-স্পিড WDM (Wavelength Division Multiplexing)** সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য।

একটি সহজ তুলনা (Flashlight vs. Laser Pointer)

বৈশিষ্ট্য	Fabry-Pérot (FP) লেজার	Distributed Feedback (DFB) লেজার
তুলনা	একটি টর্চলাইটের মতো যা চওড়া আলো দেয়।	একটি হাই-প্রিসিশন লেজার পয়েন্টারের মতো।
আলোর বিশুদ্ধতা	একাধিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে।	একটি মাত্র নিখুঁত তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকে।
ব্যবহার	কম দূরত্ব বা সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হয়।	হাই-স্পিড এবং লং-ডিস্টেন্স নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

সহজ কথায়: FP লেজার হলো জগাখিচুড়ি আলোর মতো, আর DFB লেজার হলো একদম টার্গেট করা নিখুঁত আলো।

Fabrication of Fiber Couplers

Fiber couplers are passive components used to split or combine light signals.

1. Fused Biconical Taper (FBT) Method

- **Process:** Two or more fibers are stripped of their coatings, placed side-by-side, and twisted together.
 - They are then heated (usually with a flame) until they soften and are pulled or "tapered" until they fuse together.
- **Mechanism:** As the fiber cores get thinner, light "leaks" from one fiber into the other.
- **Example:** A 3 dB Coupler created this way will take 10 mW of input power and split it into two 5 mW outputs.

2. Polished Fiber Method

- **Process:** Two fibers are partially embedded in separate glass blocks.
 - The cladding of each fiber is polished away until it is very close to the core.
 - The two polished surfaces are then pressed together with an index-matching oil between them.
- **Mechanism:** Light moves between the fibers through "evanescent wave coupling."
- **Example:** This method is often used to create Wavelength Selective Couplers that can separate two different colors of light, such as 1310 nm and 1550 nm signals.

Fabrication of Fiber Couplers

Fiber couplers are passive components used to split or combine light signals.

1. Fused Biconical Taper (FBT) Method

- **Process:** Two or more fibers are stripped of their coatings, placed side-by-side, and twisted together.
 - They are then heated (usually with a flame) until they soften and are pulled or "tapered" until they fuse together.
- **Mechanism:** As the fiber cores get thinner, light "leaks" from one fiber into the other.
- **Example:** A 3 dB Coupler created this way will take 10 mW of input power and split it into two 5 mW outputs.

2. Polished Fiber Method

- **Process:** Two fibers are partially embedded in separate glass blocks.
 - The cladding of each fiber is polished away until it is very close to the core.
 - The two polished surfaces are then pressed together with an index-matching oil between them.
- **Mechanism:** Light moves between the fibers through "evanescent wave coupling."
- **Example:** This method is often used to create Wavelength Selective Couplers that can separate two different colors of light, such as 1310 nm and 1550 nm signals.

ফাইবার কাপলার হলো এমন একটি যন্ত্র যা লাইট সিগন্যালকে ভাগ করতে (Split) বা একাধিক সিগন্যালকে একত্রিত করতে (Combine) ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত দুইভাবে তৈরি করা যায়:

১. ফিউজড বাইকনিক্যাল টেপার (FBT) পদ্ধতি

এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি।

- **প্রক্রিয়া:** দুই বা ততোধিক ফাইবারকে প্রথমে উপরের আবরণ (Coating) ছড়িয়ে পাশাপাশি রাখা হয় এবং পেঁচানো (Twist) হয়। এরপর আগুনের শিখা দিয়ে উত্তপ্ত করা

হয় যতক্ষণ না তারা নরম হয়। এরপর এগুলোকে টেনে লম্বা বা সরু (Taper) করা হয় যাতে তারা একসাথে জোড়া লেগে যায়।

- **কৌশল:** ফাইবারগুলো যখন সরু হয়ে যায়, তখন লাইট সিগন্যাল এক ফাইবার থেকে অন্য ফাইবারে "লিক" করে বা চলে যায়।
- **উদাহরণ:** একটি **3 dB Coupler**। যদি ১০ মিলিওয়াট (mW) ইনপুট দেওয়া হয়, তবে এটি সমান দুই ভাগে ভাগ করে ৫ মিলিওয়াট করে আউটপুট দেয়।

২. পলিশড ফাইবার পদ্ধতি (Polished Fiber Method)

এটি একটু সূক্ষ্ম এবং যান্ত্রিক পদ্ধতি।

- **প্রক্রিয়া:** দুটি ফাইবারকে আলাদা দুটি কাঁচের ব্লকের (Glass blocks) মধ্যে বসানো হয়। এরপর ফাইবারের উপরের ক্লাডিং (Cladding) ঘষে বা পলিশ করে সরিয়ে ফেলা হয় যতক্ষণ না এটি মাঝখানের কোরের (Core) একদম কাছাকাছি পৌঁছায়। এরপর পালিশ করা এই তল দুটিকে একসাথে চেপে রাখা হয়। মাঝে একটি বিশেষ ধরনের তেল (Index-matching oil) ব্যবহার করা হয়।
- **কৌশল:** এখানে লাইট এক ফাইবার থেকে অন্য ফাইবারে যায় "Evanescent wave coupling" নামক প্রক্রিয়ায়।
- **উদাহরণ:** এই পদ্ধতিটি সাধারণত **Wavelength Selective Couplers** তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, যা ভিন্ন ভিন্ন রঙের আলো (যেমন: 1310 nm এবং 1550 nm সিগন্যাল) আলাদা করতে পারে।

সহজ কথায় পার্থক্য:

- **FBT** পদ্ধতিতে ফাইবারকে গলিয়ে এবং টেনে জোড়া লাগানো হয়।
 - **Polished** পদ্ধতিতে ফাইবার ঘষে পাতলা করে পাশাপাশি চেপে রাখা হয়।
-

Optical Feedback and Laser Oscillation

Mechanism of Optical Feedback:

- A laser consists of an active medium (where light is generated) placed between two mirrors, forming an **optical cavity** or resonator. ⓘ +1
- When light is emitted within the medium, it bounces back and forth between these mirrors. This process is known as **optical feedback**. ⓘ
- As the light passes through the medium repeatedly, it triggers **stimulated emission**, which amplifies the signal. ⓘ
- **Oscillation** occurs when the gain (amplification) within the medium exactly matches the losses (light escaping or being absorbed). At this point, the device emits a steady, coherent beam of laser light. ⓘ

১. অপটিক্যাল ফিডব্যাক (Mechanism of Optical Feedback)

লেজার কীভাবে আলো তৈরি করে এবং সেই আলোকে শক্তিশালী করে, এটিই হলো অপটিক্যাল ফিডব্যাক।

- **অ্যাক্টিভ মিডিয়াম ও ক্যাভিটি:** লেজারের ভেতরে একটি 'অ্যাক্টিভ মিডিয়াম' (যেখানে আলো উৎপন্ন হয়) থাকে যা দুটি আয়নার মাঝখানে বসানো থাকে। এই পুরো সেটআপকে বলা হয় **Optical Cavity**।
- **ফিডব্যাক প্রক্রিয়া:** যখন আলো উৎপন্ন হয়, তখন এটি আয়না দুটির মধ্যে বারবার প্রতিফলিত (Bounces back and forth) হতে থাকে। এই বারবার আসা-যাওয়া করাকেই বলা হয় **Optical Feedback**।
- **স্টিমুলেটেড এমিশন:** আলো যখন বারবার মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এটি আরও নতুন আলো তৈরি করতে উৎসাহ দেয়, ফলে সিগন্যালটি অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়। একে **Stimulated Emission** বলে।
- **অসিলেশন (Oscillation):** যখন আলোর শক্তি বৃদ্ধি (Gain) এবং আলোর ক্ষতি (Loss) সমান হয়ে যায়, তখন লেজার থেকে একটি স্থির এবং শক্তিশালী আলোর রশ্মি নির্গত হয়।

Spectral Output:

- This feedback mechanism provides a **distinctive spectral output** because the cavity only supports specific "resonant frequencies" (wavelengths) that fit perfectly between the mirrors.
- Unlike an LED, which has a broad spectral width ($\Delta\lambda$), a laser using optical feedback has a **narrow linewidth**, meaning the light beam is extremely "pure" and concentrated on specific colors. 

২. স্পেকট্রাল আউটপুট (Spectral Output)

লেজারের আলো সাধারণ LED আলোর চেয়ে আলাদা কেন?

- **রেজোন্যান্ট ফ্রিকোয়েন্সি:** আয়না দুটির মাঝখানের দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে লেজার শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রঙের (Wavelength) আলোকেই সাপোর্ট করে।

- **ন্যারো লাইনউইডথ (Narrow Linewidth):** সাধারণ LED-র আলো অনেক ছড়ানো থাকে, কিন্তু লেজারের আলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ (Pure) এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা রঙে কেন্দ্রীভূত থাকে। একেই বলে **Narrow Linewidth**।

Fusion Splicing of Optical Fibers

Definition:

- **Fusion splicing** is a technique used to join two optical fibers permanently by using localized heat (usually from an electric arc) to melt the glass ends together.

Advantages:

- **Low Loss:** It provides the lowest signal loss (attenuation) of all joining methods, typically less than 0.1 dB.
- **High Reliability:** The resulting joint is almost as strong as the original fiber and is highly stable against temperature changes.
- **No Reflection:** Because the glass becomes one continuous piece, there is virtually no "back-reflection" that could damage sensitive lasers.

Drawbacks:

- **High Initial Cost:** Requires expensive, specialized equipment (a fusion splicer).
- **Precision Required:** The fibers must be perfectly cleaned and "cleaved" (cut) before splicing; even a tiny speck of dust can ruin the joint.
- **Fragility:** The spliced area is stripped of its protective coating and becomes brittle, requiring a specialized "protection sleeve" to be added afterward.

৩. ফিউশন স্প্লাইসিং (Fusion Splicing of Optical Fibers)

দুটি অপটিক্যাল ফাইবারকে স্থায়ীভাবে জোড়া দেওয়ার পদ্ধতিকে ফিউশন স্প্লাইসিং বলে।

- **পদ্ধতি:** এতে একটি ইলেকট্রিক আর্ক (Electric Arc) ব্যবহার করে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করা হয়, যা দুটি ফাইবারের কাঁচের মাথাকে গলিয়ে একসাথে জোড়া লাগিয়ে দেয়।
- **সুবিধা:**
 - **Low Loss:** এতে সিগন্যালের অপচয় বা লস সবচেয়ে কম হয় (০.১ dB-রও কম)।
 - **নির্ভরযোগ্যতা:** জোড়া লাগানো অংশটি মূল ফাইবারের মতোই শক্তিশালী হয়।
 - **প্রতিফলন নেই:** যেহেতু এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন কাঁচে পরিণত হয়, তাই আলো প্রতিফলিত হয়ে লেজারের ক্ষতি করার ভয় থাকে না।
- **অসুবিধা:**
 - **বেশি খরচ:** এর মেশিন (Fusion Splicer) বেশ দামী।
 - **সতর্কতা:** ফাইবার দুটিকে একদম নিখুঁতভাবে পরিষ্কার এবং কাটতে (Cleave) হয়। সামান্য ধুলোবালি থাকলেও জোড়া ঠিকমতো লাগবে না।
 - **ভঙ্গুরতা:** জোড়া লাগানোর পর জায়গাটি বেশ নরম হয়ে যায়, তাই সুরক্ষার জন্য আলাদা একটি 'Protection Sleeve' ব্যবহার করতে হয়।

A four-port multimode fiber FBT coupler has $60 \mu\text{W}$ optical power launched into port 1. The measured output powers at ports 2, 3 and 4 are 0.004 , 26.0 and $27.5 \mu\text{W}$ respectively. Determine the excess loss, the insertion losses between the input and output ports, the crosstalk and the split ratio for the device.

Given Data for Port 1 input:

- Input Power (P_1) = $60 \mu\text{W}$
- Output Port 2 (P_2) = $0.004 \mu\text{W}$ (Crosstalk/Isolated port)
- Output Port 3 (P_3) = $26.0 \mu\text{W}$
- Output Port 4 (P_4) = $27.5 \mu\text{W}$

1. Excess Loss: * This measures the power lost inside the coupler itself.

- Formula: $10 \log_{10}[P_1/(P_3 + P_4)]$
- Calculation: $10 \log_{10}[60/(26.0 + 27.5)] = 10 \log_{10}[60/53.5] \approx 0.50 \text{ dB}$

2. Insertion Loss:

- Loss from input port to a specific output port.
- Port 3: $10 \log_{10}(60/26.0) \approx 3.63 \text{ dB}$
- Port 4: $10 \log_{10}(60/27.5) \approx 3.39 \text{ dB}$

3. Crosstalk:

- Measures how much light "leaks" into the isolated port.
- Formula: $10 \log_{10}(P_2/P_1)$
- Calculation: $10 \log_{10}(0.004/60) \approx -41.76 \text{ dB}$

4. Split Ratio:

- The ratio of power between the two main output ports.
- Ratio = $[P_3/(P_3 + P_4)] \times 100\%$
- Ratio = $[26.0/53.5] \times 100\% \approx 48.6\%$ (Port 3) and 51.4% (Port 4).

দেওয়া আছে (Given Data):

- ইনপুট পাওয়ার, $P_1 = 60 \mu\text{W}$ (Port 1 এ দেওয়া হয়েছে)
- আউটপুট পোর্ট ২ এর পাওয়ার, $P_2 = 0.004 \mu\text{W}$ (এটি আইসোলেটেড বা ক্রসটক পোর্ট)
- আউটপুট পোর্ট ৩ এর পাওয়ার, $P_3 = 26.0 \mu\text{W}$
- আউটপুট পোর্ট ৪ এর পাওয়ার, $P_4 = 27.5 \mu\text{W}$

১. এক্সেস লস (Excess Loss):

একটি কাপলারের ভেতরে কি পরিমাণ পাওয়ার নষ্ট হয়, এটি তার পরিমাপ।

- সূত্র:

$$\text{Excess Loss} = 10 \log_{10} \left[\frac{P_1}{P_3 + P_4} \right]$$

- হিসাব:

$$10 \log_{10} \left[\frac{60}{26.0 + 27.5} \right] = 10 \log_{10} \left[\frac{60}{53.5} \right]$$

$$\approx 10 \log_{10}(1.1215) \approx 0.50 \text{ dB}$$

২. ইনসার্শন লস (Insertion Loss):

ইনপুট পোর্ট থেকে একটি নির্দিষ্ট আউটপুট পোর্টে যাওয়ার সময় যে লস হয়।

- Port 3 এর জন্য লস:

$$10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_3} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{60}{26.0} \right) \approx 3.63 \text{ dB}$$

- Port 4 এর জন্য লস:

$$10 \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_4} \right) = 10 \log_{10} \left(\frac{60}{27.5} \right) \approx 3.39 \text{ dB}$$

৩. ক্রসটক (Crosstalk):

ইনপুট সিগন্যালের কতটুকু অংশ ভুল করে আইসোলেটেড পোর্টে (Port 2) চলে গেছে তার পরিমাপ।

- সূত্র:

$$\text{Crosstalk} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

- হিসাব:

$$10 \log_{10} \left(\frac{0.004}{60} \right) \approx 10 \log_{10}(0.0000667) \approx -41.76 \text{ dB}$$

৪. স্প্লিট রেশিও (Split Ratio):

দুটি প্রধান আউটপুট পোর্টের মধ্যে পাওয়ার কীভাবে ভাগ হয়েছে তার শতকরা অনুপাত।

- Port 3 এর অনুপাত:

$$\left[\frac{P_3}{P_3 + P_4} \right] \times 100\% = \left[\frac{26.0}{53.5} \right] \times 100\% \approx 48.6\%$$

- Port 4 এর অনুপাত:

$$\left[\frac{P_4}{P_3 + P_4} \right] \times 100\% = \left[\frac{27.5}{53.5} \right] \times 100\% \approx 51.4\%$$

Direct and Indirect Band Gap Semiconductors

- These terms describe how electrons move within a material to release energy (light)

1. Direct Band Gap Semiconductors:

- **Definition:** The maximum energy level of the valence band and the minimum level of the conduction band occur at the same "momentum" (k -value).
- **Result:** Electrons can drop directly from the conduction band to the valence band, releasing their energy as a **photon (light)**.
- **Usage:** Used to make **LEDs and Lasers**.
- **Example:** Gallium Arsenide (GaAs).

2. Indirect Band Gap Semiconductors:

- **Definition:** The conduction band minimum and valence band maximum occur at different "momenta."
- **Result:** An electron cannot drop directly; it must change its momentum, which usually releases energy as **heat (vibrations)** rather than light.
- **Usage:** Generally poor for light emission but excellent for electronic switching.
- **Example:** Silicon (Si) and Germanium (Ge).

এই স্লাইডটিতে **Direct এবং Indirect Band Gap Semiconductors** সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি মূলত সেমিকন্ডাক্টর পদার্থগুলো কীভাবে শক্তি বা আলো নির্গত করে তা ব্যাখ্যা করে। নিচে বাংলায় সহজভাবে বুঝিয়ে বলা হলো:

সেমিকন্ডাক্টরের ব্যান্ড গ্যাপ (Band Gap)

সেমিকন্ডাক্টরের ভেতরে ইলেকট্রন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যাতায়াত করে শক্তি নির্গত করে। এই যাতায়াতের ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়:

১. ডাইরেক্ট ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর (Direct Band Gap Semiconductors)

- **সংজ্ঞা:** এখানে ভ্যালেন্স ব্যান্ডের (valence band) সর্বোচ্চ শক্তি স্তর এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের (conduction band) সর্বনিম্ন শক্তি স্তর একই "মোমেন্টাম" বা k -value তে থাকে।
- **ফলাফল:** এর ফলে ইলেকট্রন সরাসরি কন্ডাকশন ব্যান্ড থেকে ভ্যালেন্স ব্যান্ডে লাফিয়ে পড়তে পারে। এই সময় বাড়তি শক্তি সরাসরি একটি **ফোটন (আলো)** হিসেবে নির্গত হয়।
- **ব্যবহার:** যেহেতু এরা আলো তৈরি করতে পারে, তাই এদের **LED** এবং **Laser** তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
- **উদাহরণ:** গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (Gallium Arsenide - GaAs)।

২. ইন্ডাইরেক্ট ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর (Indirect Band Gap Semiconductors)

- **সংজ্ঞা:** এখানে কন্ডাকশন ব্যান্ডের সর্বনিম্ন স্তর এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ডের সর্বোচ্চ স্তর আলাদা আলাদা "মোমেন্টাম" এ থাকে।
- **ফলাফল:** এখানে ইলেকট্রন সরাসরি নিচে পড়তে পারে না; তাকে আগে তার মোমেন্টাম পরিবর্তন করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় শক্তি আলো হিসেবে বের না হয়ে মূলত **তাপ (Heat)** বা কম্পন (vibrations) হিসেবে নির্গত হয়।
- **ব্যবহার:** এরা আলো তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়, তবে ইলেকট্রনিক সুইচিং বা প্রসেসর তৈরিতে চমৎকার কাজ করে।
- **উদাহরণ:** সিলিকন (Si) এবং জার্মেনিয়াম (Ge)।

মূল পার্থক্য একনজরে:

বৈশিষ্ট্য	ডাইরেক্ট ব্যান্ড গ্যাপ	ইনডাইরেক্ট ব্যান্ড গ্যাপ
শক্তি নির্গমন	আলো (Photon) হিসেবে।	তাপ (Heat) হিসেবে।
মোমেন্টাম	একই থাকে।	পরিবর্তন করতে হয়।
প্রধান ব্যবহার	অপটিক্যাল ডিভাইস (LED, Laser)।	ইলেকট্রনিক ডিভাইস (Transistor, IC)।

সহজ কথায়: যদি আপনি আলো পেতে চান (যেমন LED), তবে আপনাকে **Direct Band Gap** উপাদান ব্যবহার করতে হবে। আর যদি কম্পিউটার চিপ বানাতে চান, তবে **Indirect Band Gap** (সিলিকন) বেশি কার্যকর।